

LAPORAN PRAKTIKUM 4
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Disusun Oleh:

NIDA TSABITA Ariba

2511532025

Praktikum Kelas A

Dosen Pengampu:

NURFIAH, S.ST, M.Kom.

Asisten Praktikum:

MUHAMMAD DAWI SYAUQI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Pada praktikum ini dilakukan pengembangan program *Minibank* dengan menerapkan konsep *Inheritance*, *Upcasting*, dan *Downcasting*. *Class Rekening* digunakan sebagai *superclass*, kemudian dibuat dua *subclass* yaitu *RekeningTabungan* dan *RekeningGiro*.

1. Memastikan *Access Modifier* pada *Class Rekening*

Pada *class Rekening*, atribut *saldo* dan *riwayatTransaksi* diubah menjadi *protected* agar dapat diakses langsung oleh *class* turunan. Sementara itu, atribut *nomorRekening*, *namaPemilik*, dan *pin* tetap menggunakan *private*.

```
private String nomorRekening;
private String namaPemilik;
private String pin;

protected double saldo;
protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Atribut *saldo* digunakan untuk menyimpan saldo rekening, sedangkan *riwayatTransaksi* digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi. *Modifier protected* memungkinkan kedua atribut tersebut digunakan oleh *class* turunan tanpa harus dibuat *public*.

2. Membuat *Subclass RekeningTabungan*

Class RekeningTabungan dibuat sebagai *subclass* dari *Rekening* menggunakan *keyword extends*. *Class* ini memiliki atribut tambahan yaitu *sukuBunga* dan *method tambahBungaAkhirBulan()* untuk menambahkan bunga ke saldo rekening.

```
package minibank4;

public class RekeningTabungan extends Rekening {

    private double sukuBunga;

    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }
}
```

```

    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
        saldo += nominalBunga;

        String idTrx = "TRX-B" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga",
nominalBunga));

        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "%
berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
    }
}

```

Keyword *extends* digunakan agar *RekeningTabungan* dapat mewarisi atribut dan *method* dari *class Rekening*. Pada *constructor* digunakan *super()* untuk memanggil *constructor* dari *class* induk. Pemanggilan *super()* berada di baris pertama *constructor class* anak. *Method tambahBungaAkhirBulan()* menghitung nominal bunga berdasarkan saldo dan persentase suku bunga, kemudian menambahkan nominal tersebut ke saldo dan mencatatnya ke dalam *riwayatTransaksi*.

3. Membuat Subclass *RekeningGiro*

Class RekeningGiro dibuat sebagai *subclass* dari *Rekening*. *Class* ini digunakan untuk rekening Giro yang memiliki fitur tambahan berupa batas *overdraft* atau limit pinjaman.

```

package minibank4;

public class RekeningGiro extends Rekening {

    private double batasOverDraft;

    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double batasOverDraft) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverDraft = batasOverDraft;
    }

    public double batasOverDraft() {
        return batasOverDraft;
    }
}

```

Atribut *batasOverDraft* digunakan untuk menyimpan batas pinjaman pada rekening Giro. Method *getBatasOverDraft()* digunakan untuk mengambil nilai batas *overdraft* tersebut.

B. Latihan

1. Pembuatan Multi-Produk (40%)

Pada Menu 1, program diperbarui agar pengguna dapat memilih jenis produk rekening setelah memasukkan saldo awal dan PIN. Terdapat dua pilihan produk yaitu Tabungan Umum dan Giro Bisnis.

```
System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro  
Bisnis");  
System.out.print("Pilih: ");  
int jenisProduk = input.nextInt();  
input.nextLine();  
  
Rekening rekeningBaru = null;  
if (jenisProduk == 1) {  
    System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");  
    double sukuBunga = input.nextDouble();  
    input.nextLine();  
    rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin,  
sukuBunga);  
} else if (jenisProduk == 2) {  
    System.out.print("Masukkan Batas Overdraft: Rp");  
    double overdraft = input.nextDouble();  
    input.nextLine();  
    rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin,  
overdraft);  
} else {  
    System.out.println("Pilihan produk tidak valid!");  
    break;  
}  
daftarRekening.add(rekeningBaru);  
akunAktif = rekeningBaru;
```

Variabel *rekeningBaru* menggunakan tipe *Rekening*, tetapi objek yang dibuat dapat berupa *RekeningTabungan* atau *RekeningGiro*. Proses ini merupakan *Upcasting*, yaitu objek dari *subclass* disimpan ke dalam variabel dengan tipe *superclass*. Dengan demikian, kedua jenis rekening dapat disimpan dalam *daftarRekening* yang bertipe *ArrayList<Rekening>*.

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan : 60%)

Pada Menu 7 ditambahkan fitur Simulasi Akhir Bulan yang dikhususkan untuk rekening tabungan. Program memeriksa terlebih dahulu apakah *akunAktif* merupakan objek *RekeningTabungan* menggunakan operator *instanceof*.

```
case 7:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka atau
memilih rekening!");
    } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan)
akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan
hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
    }
    break;
```

Jika *akunAktif* merupakan *RekeningTabungan*, dilakukan *Downcasting* dari tipe *Rekening* menjadi *RekeningTabungan*.

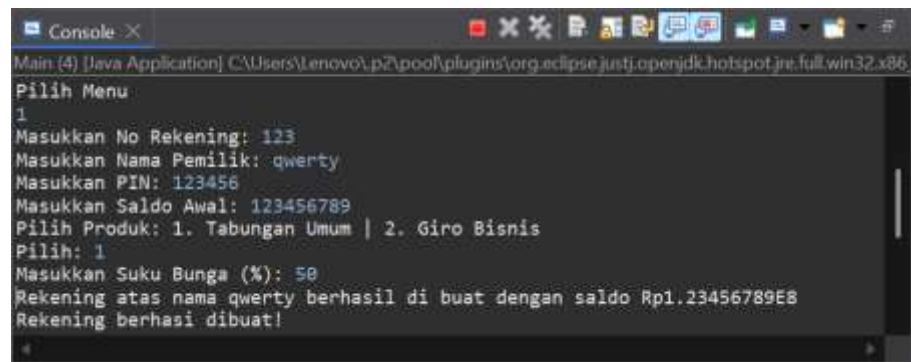
```
RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
```

Setelah itu, *method tambahBungaAkhirBulan()* dapat dijalankan. Jika akun aktif bukan *RekeningTabungan*, program menampilkan pesan bahwa fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk rekening Tabungan. Penggunaan *instanceof* dilakukan sebelum *downcasting* untuk memastikan tipe objek sesuai dan menghindari *ClassCastException*.

C. Hasil Praktikum

1. Buka Rekening Baru Tabungan Umum

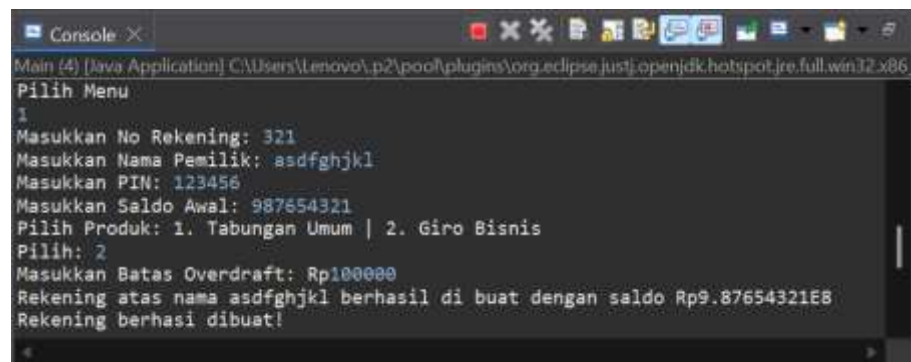
Pada pengujian ini dipilih produk Tabungan Umum. Setelah pengguna memasukkan suku bunga, sistem berhasil membuat rekening Tabungan.



```
Console X
Main (4) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
1
Masukkan No Rekening: 123
Masukkan Nama Pemilik: qwerty
Masukkan PIN: 123456
Masukkan Saldo Awal: 123456789
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilih: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 50
Rekening atas nama qwerty berhasil di buat dengan saldo Rp1.23456789E8
Rekening berhasil dibuat!
```

2. Membuka Rekening Baru Giro Bisnis

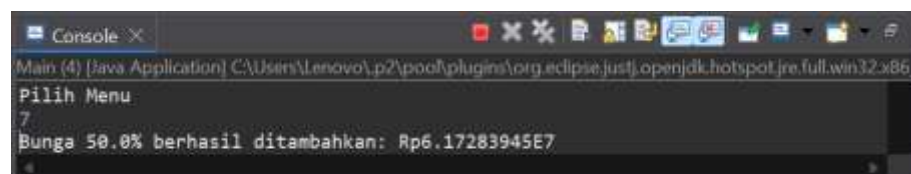
Program berhasil menginstansiasi objek *RekeningGiro* dan menyimpannya ke dalam *ArrayList<Rekening>* (proses *Upcasting*) setelah pengguna memilih produk Giro Bisnis dan memasukkan batas *overdraft*.



```
Console X
Main (4) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
1
Masukkan No Rekening: 321
Masukkan Nama Pemilik: asdfghjkl
Masukkan PIN: 123456
Masukkan Saldo Awal: 987654321
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilih: 2
Masukkan Batas Overdraft: Rp100000
Rekening atas nama asdfghjkl berhasil di buat dengan saldo Rp9.87654321E8
Rekening berhasil dibuat!
```

3. Simulasi Akhir Bulan untuk Akun Tabungan

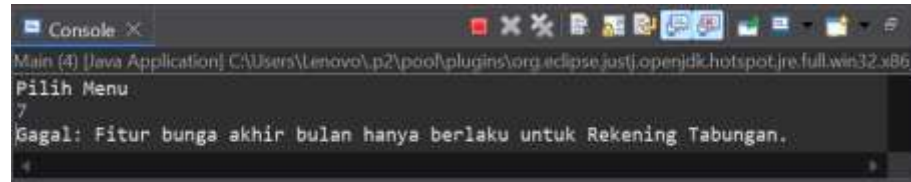
Program berhasil mendeteksi bahwa akun aktif adalah objek *RekeningTabungan* menggunakan operator *instanceof*, melakukan *Downcasting*, lalu menambahkan nominal bunga bulanan ke saldo.



```
Console X
Main (4) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
7
Bunga 50.0% berhasil ditambahkan: Rp6.17283945E7
```

4. Simulasi Akhir Bulan Ditolak

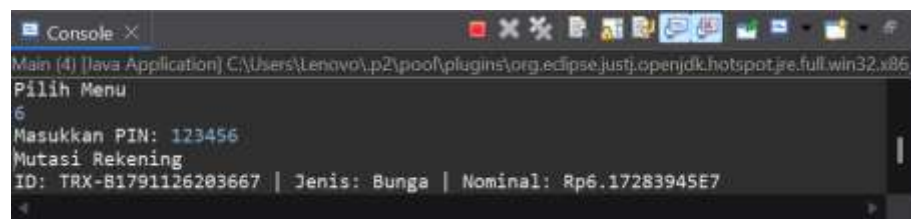
Program menolak transaksi simulasi akhir bulan ketika akun aktif merupakan *RekeningGiro* dan menampilkan pesan kegagalan karena fitur bunga hanya berlaku untuk *RekeningTabungan*.



```
Console X
Main (4) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.
```

5. Cetak Mutasi Transaksi

Program berhasil mencetak riwayat transaksi terkini yang memuat ID transaksi otomatis beserta nominal penambahan bunga dari simulasi akhir bulan.



```
Console X
Main (4) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
6
Masukkan PIN: 123456
Mutasi Rekening
ID: TRX-B1791126203667 | Jenis: Bunga | Nominal: Rp6.17283945E7
```

D. Link Repository GitHub

https://github.com/aaribbb/PrakPBO2026_B_2511532025